

Valmistuspäivämäärä  
24-marras-2010

Muutettu viimeksi 09-tammi-2024

Muutosnumero 8

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

Tuotteen kuvaus: **1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti)**  
Cat No. : **291490000; 291490050; 291490250; 291491000**  
Indeksinro 005-015-00-6  
CAS-nro 140681-55-6  
EY-nro 414-380-4  
Molekyylikaava C7 H14 Cl F N2 . 2 B F4

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

Käyttötarkoitus Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella Tietoa ei ole käytettävissä

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot****Yhtiö**

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys / yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Sähköpostiosoite** begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti)

Muutettu viimeksi 09-tammi-2024

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Kategoria 1 (H251)

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys  
Ihon herkistyminen

Kategoria 4 (H302)

Kategoria 1 (H318)

Kategoria 1 (H317)

### Ympäristövaarat

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille

Kategoria 3 (H412)

*Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16*

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

### **Vaaralausekkeet**

- H251 - Itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan
- H302 - Haitallista nieltynä
- H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
- H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä
- H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### **Turvalausekkeet**

- P235 - Säilytä viileässä
- P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
- P420 - Varastoi erillään
- P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa
- P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla
- P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
- P310 - Ota välittömästi yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa  
Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti)

Muutettu viimeksi 09-tammi-2024

## 3.1. Aineet

| Aineosa                                                                             | CAS-nro     | EY-nro    | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti) | 140681-55-6 | 414-380-4 | >95            | Self-heat. 1 (H251)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                                          |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                                                         |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                      |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa vakavia silmävammoja. Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

**Sopivat sammutusaineet**  
Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe.

**Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**  
Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

### Vaaralliset palamistuotteet

Typen oksidit (NO<sub>x</sub>), Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Kaasumainen fluorivety (HF), Boorin oksidit.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti)

Muutettu viimeksi 09-tammi-2024

## 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Vältettävä pölynmuodostusta.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Säilytettävä lämpötilassa, joka ei ylitä 30 °C. Syövyttävien aineiden alue. Säilytettävä työssä.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### **Altistumisen raja-arvot**

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille on annettu alueellisesti määrättyjä työperäisen altistumisen raja-arvoja

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti)

Muutettu viimeksi 09-tammi-2024

### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

### Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

### Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Tietoja ei saatavissa

### Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

### 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

#### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

#### Henkilönsuojaimet

**Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsine kommentit    |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisy aikkaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti)

Muutettu viimeksi 09-tammi-2024

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltu suodatintyyppi:</b> Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin                                                                                                                                                               |
| Pienimuotoinen / laboratorio<br>käyttöön | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suosittelava puolinaamari:</b> - Particle suodatus: EN149: 2001<br>Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa) |
| Ympäristöaltistumisen<br>ehkäiseminen    | Estettävä tuotteen pääsy viemäriin.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                                                                             |                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                                                                                    | Jauhe Kiinteä aine    |                                   |
| Olomuoto                                                                                    | Valkoinen             |                                   |
| Haju                                                                                        | Ärsyttävä             |                                   |
| Hajukynnys                                                                                  | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue                                                                    | 175 °C / 347 °F       |                                   |
| Pehmenemispiste                                                                             | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue                                                                  | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Syttyvyys (Neste)                                                                           | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)                                                                  | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Räjähdyssrajat                                                                              | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Leimahduspiste                                                                              | Tietoja ei saatavissa | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila                                                                       | Ei sovellu            |                                   |
| Hajoamislämpötila                                                                           | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| pH                                                                                          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Viskositeetti                                                                               | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Vesiliukoisuus                                                                              | Erittäin liukeneva    |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin                                                               | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)                                                         |                       |                                   |
| Aineosa                                                                                     | log Pow               |                                   |
| 1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabi<br>syklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti<br>) | -3.39                 |                                   |
| Höyrynpaine                                                                                 | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Tiheys / Ominaispaino                                                                       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Irtotiheys                                                                                  | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Höyryn tiheys                                                                               | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Hiukkasten ominaisuudet                                                                     | Tietoja ei saatavissa |                                   |

### 9.2. Muut tiedot

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Molekyylikaava  | C7 H14 Cl F N2 . 2 B F4   |
| Molekyylipaino  | 354.26                    |
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Epästabiili kuumennettaessa. Kosteusherkkä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti)

Muutettu viimeksi 09-tammi-2024

## 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

**Vaarallinen polymeroituminen**  
**Vaaralliset reaktiot**

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Ei mitään normaalilyöstössä.

## 10.4. Vältettävät olosuhteet

yli 50°C lämpötilat. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.  
Yhteensopimattomat materiaalit. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle. Palavat aineet.

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Emäkset. Voimakkaat hapettimet. Vahvat hapot. Pelkistin.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Typen oksidit (NOx). Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Kaasumainen fluorivety (HF). Boorin oksidit.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengityks

Kategoria 4  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Aineosa                                                                             | LC50, suun kautta | LD50, ihon kautta | LC50 Inhalaatio |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti) | 500 mg/kg (Rat)   | >2000 mg/kg (Rat) | -               |

b) ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys; Tietoja ei saatavissa

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Katgoria 1

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Tietoja ei saatavissa  
Katgoria 1  
Tietoja ei saatavissa

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Tietoja ei saatavissa

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen; Tietoja ei saatavissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti)

Muutettu viimeksi 09-tammi-2024

|                                                            |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kohde-elimet                                               | Ei tunneta.                                                                                                                                                  |
| j) aspiraatiovaara;                                        | Ei sovellu<br>Kiinteä aine                                                                                                                                   |
| Oireet / vaikutukset,<br>sekä välittömät että viivästyneet | Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu. |

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

|                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet | Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

|                         |                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekotoksisuusvaikutukset | Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Aineosa                                                                             | Makeanvedenkala                          | vesikirppu         | Makeanveden levät  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti) | Oncorhynchus mykiss: LC50 > 100 mg/L 96h | EC50 = 25 mg/L 24h | EC50 = 57 mg/L 72h |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

|                                               |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pysyvyys<br>Hajoaminen<br>jätevedenpuhdistamo | Pysyvyys on epätodennäköistä.<br>Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa                                                                             | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| 1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti) | -3.39   | Tietoja ei saatavissa    |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

|                                                |                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot | Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

|                                                        |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pysyviä orgaanisia yhdisteitä<br>Otsonikatopotentiaali | Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita<br>Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti)

Muutettu viimeksi 09-tammi-2024

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte</b> | Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.                                                                                                                   |
| <b>Likaantunut pakkaus</b>                                     | Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjiissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.                                 |
| <b>Euroopan jäteluokituslista</b>                              | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Muut tiedot</b>                                             | Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa. Ei saa tyhjentää viemäriin. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön. |

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                       |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3088                                                                                   |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Itsestään kuumeneva kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.                                     |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | 1,4-Diazoniabicyclo[2.2.2]octane, 1-(chloromethyl)-4-fluoro-, bis[tetrafluoroborate(1-)] |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 4.2                                                                                      |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                                                                       |

### ADR

|                                                       |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3088                                                                                   |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Itsestään kuumeneva kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.                                     |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | 1,4-Diazoniabicyclo[2.2.2]octane, 1-(chloromethyl)-4-fluoro-, bis[tetrafluoroborate(1-)] |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 4.2                                                                                      |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                                                                       |

### IATA

|                                                       |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3088                                                                                   |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Itsestään kuumeneva kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.                                     |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | 1,4-Diazoniabicyclo[2.2.2]octane, 1-(chloromethyl)-4-fluoro-, bis[tetrafluoroborate(1-)] |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 4.2                                                                                      |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                                                                       |

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti)

Muutettu viimeksi 09-tammi-2024

(AICS);, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                                                                             | CAS-nro     | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti) | 140681-55-6 | -      | X      | -   | X     | X    | -    | -    | X    |

| Aineosa                                                                             | CAS-nro     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti) | 140681-55-6 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -    | X     | -     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                                                                             | CAS-nro     | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti) | 140681-55-6 | -                                                       | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                         |

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                                                                             | CAS-nro     | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti) | 140681-55-6 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

**Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EY) N:o 649/2012**

Ei sovellu

**Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?**

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 2 (itseluokitus)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti)

Muutettu viimeksi 09-tammi-2024

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H251 - Itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan

H302 - Haitallista nieltynä

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

H412 - Haitallista vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vpPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

### Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

### Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

**Valmistuspäivämäärä**

24-marras-2010

**Muutettu viimeksi**

09-tammi-2024

**Version yhteenveto**

Päivitetty käyttöturvallisuustiedotteen kohdat.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti)

Muutettu viimeksi 09-tammi-2024

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuustiedote päättyy**